



**ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA DO SUDESTE
UNICAMP 2026 - “O chão que pisamos não é neutro: mosaicos da economia brasileira em disputa”**

**Análise socioeconômica antes e depois do rompimento das barragens
de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais**

Linda Kazikawa¹

Palavras-chave:

Desastres ambientais; impactos socioeconômicos; políticas públicas; mineração.

Introdução e objetivos

Os rompimentos das barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) constituem marcos críticos da economia política da mineração no Brasil (FREITAS et al., 2019; ARMADA, 2021). Além das perdas humanas e dos danos ambientais, tais eventos produziram efeitos persistentes sobre estruturas produtivas locais, dinâmica demográfica, finanças públicas e condições de bem-estar (OLIVEIRA; ROHLFS; GARCIA, 2019; ANM, 2024). Este projeto propõe uma análise comparativa dos impactos socioeconômicos nos dois municípios, combinando estatística descritiva, análise longitudinal de indicadores e uma estratégia quase experimental para estimar efeitos médios pós-desastre. O objetivo é qualificar o debate sobre desenvolvimento regional em territórios minerodependentes e contribuir com evidências para desenho de políticas de reparação, prevenção e governança de risco (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; ANA, 2022). A pesquisa utiliza dados secundários oficiais (IBGE, Finbra/Tesouro Nacional, Datasus e sistemas estaduais), contemplando períodos pré e pós rompimento em cada caso (IBGE, 2025; TESOURO NACIONAL, 2025; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2025). Espera-se identificar semelhanças e diferenças na magnitude dos impactos, no ritmo de recuperação e na composição dos gastos públicos, com ênfase em saúde e meio ambiente. Como contribuição aplicada, o estudo oferece subsídios para políticas públicas orientadas por justiça socioambiental

¹ Discente de Ciências Econômicas na UFMT.

e maior coordenação entre regulação mineral, planejamento fiscal municipal e proteção social (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020).

Em termos substantivos, o trabalho também busca discutir como arranjos institucionais de reparação influenciam a capacidade de resposta municipal no médio prazo (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; FREITAS et al., 2019). A hipótese subjacente é que a disponibilidade de recursos extraordinários, quando não acompanhada de planejamento e de mecanismos de transparência, pode gerar melhora pontual em indicadores fiscais sem produzir transformação estrutural em infraestrutura social, prevenção de riscos e diversificação produtiva. Assim, a comparação entre Mariana e Brumadinho será utilizada não apenas para medir variações de indicadores, mas para interpretar trajetórias de desenvolvimento pós-desastre, seus condicionantes e seus limites (ANA, 2022; ANM, 2024).

Os desastres de Mariana e Brumadinho evidenciam os limites de um padrão de crescimento regional fortemente ancorado na extração mineral e na socialização de riscos para populações locais (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; FREITAS et al., 2019). Embora a literatura tenha avançado no diagnóstico ambiental, jurídico e institucional desses episódios, ainda há lacunas em avaliações comparativas de seus efeitos econômicos e sociais em nível municipal, especialmente com recorte temporal consistente e indicadores padronizados.

A relevância da pesquisa decorre de três pontos principais: (i) a necessidade de mensurar impactos para além dos danos imediatos, captando efeitos de médio prazo; (ii) a importância de comparar dois casos emblemáticos em contextos socioeconômicos distintos dentro do mesmo estado; e (iii) a utilidade de evidências empíricas para qualificar políticas de reparação e prevenção de novos desastres (ANA, 2022; ANM, 2024).

Do ponto de vista analítico, o estudo dialoga com a literatura de dependência de trajetória e com debates sobre enclaves extrativos (BUNKER, 1985; AUTY, 1993). Em municípios minerodependentes, choques severos tendem a produzir efeitos em cadeia sobre emprego, arrecadação própria, demanda por serviços públicos e padrões migratórios. Ao mesmo tempo, respostas institucionais podem mitigar ou intensificar esses efeitos conforme a capacidade administrativa local e o grau de coordenação entre entes federativos (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020). Essa perspectiva permite compreender por que desastres de natureza semelhante podem resultar em padrões distintos de recuperação econômica e social. Logo, as hipóteses levantadas são: os desastres estão associados a mudanças significativas no nível e na composição da atividade econômica local, aumento relativo dos gastos públicos municipais com saúde e meio ambiente no período pós-rompimento, os efeitos sobre renda e dinâmica demográfica variam entre os municípios conforme estrutura produtiva prévia e capacidade institucional, a velocidade de recuperação econômica não é acompanhada, na mesma intensidade, por recuperação social e ambiental, maior capacidade administrativa e fiscal prévia está associada a respostas públicas

mais efetivas no pós-rompimento.

Objetivos

Objetivo geral: analisar comparativamente os impactos socioeconômicos dos rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho, considerando períodos anteriores e posteriores aos eventos.

Objetivos específicos: Sistematizar indicadores socioeconômicos e fiscais para os dois municípios, comparar a evolução de PIB, renda, população e gasto público antes e depois dos desastres, estimar efeitos médios do pós-rompimento com estratégia quantitativa complementar análise descritiva, discutir os resultados à luz da literatura de economia ambiental, desenvolvimento regional e políticas públicas.

Metodologia

Delineamento

Trata-se de estudo de caso comparativo com abordagem mista. A etapa quantitativa combina análise descritiva longitudinal e modelo econométrico de diferenças-em-diferenças com dados em painel municipal (ANGRIST; PISCHKE, 2009; WOOLDRIDGE, 2010). A etapa qualitativa interpreta os achados à luz da literatura especializada e de documentos institucionais.

Recorte temporal

Para Mariana, o contraste principal considera 2014 (pré) e 2016 (pós inicial), com extensão de série para anos subsequentes quando disponível. Para Brumadinho, considera-se 2018 (pré) e 2020 (pós inicial), também com extensão temporal para captar persistência dos efeitos.

Variáveis e fontes:

Indicador	Fonte principal	Interpretação analítica
PIB municipal (ótica da IBGE produção)	IBGE	Nível de atividade econômica e possíveis quebras de tendência
População residente	IBGE	Mudanças demográficas e possível deslocamento populacional
Renda média / salário médio formal	IBGE / RAIS-CAGED	Bem-estar econômico e mercado de trabalho
Despesa municipal em saúde	Finbra (Tesouro Nacional)	Pressão sobre serviços públicos e resposta sanitária
Despesa municipal em meio ambiente	Finbra (Tesouro Nacional)	Esforço institucional de mitigação e recuperação

Estratégia empírica:

Além da comparação direta pré e pós, a pesquisa estima um modelo de diferenças-em-diferenças para comparar municípios atingidos e não atingidos com características socioeconômicas semelhantes no estado de Minas Gerais (ANGRIST; PISCHKE, 2009; CALLAWAY; SANT'ANNA, 2021). A especificação de referência é: $Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Tratado}_i + \beta_2 \text{Pós}_t + \beta_3 (\text{Tratado}_i \times \text{Pós}_t) + \gamma X_{it} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{it}$

Onde β_3 captura o efeito médio associado ao rompimento sobre o indicador Y_{it} , controlando por heterogeneidade fixa municipal (μ_i), choques comuns no tempo (τ_t) e covariáveis de controle (X_{it}) (WOOLDRIDGE, 2010).

Os procedimentos de análise envolveram, inicialmente, a limpeza e a padronização das séries históricas, com o objetivo de garantir consistência, comparabilidade e qualidade dos dados ao longo do tempo. Em seguida, o cálculo das variações absolutas e percentuais para cada indicador, permitindo identificar tanto a magnitude quanto a intensidade relativa das mudanças observadas. A análise também incluiu a construção de tabelas e gráficos comparativos, de modo a facilitar a visualização das tendências, diferenças e possíveis padrões entre os períodos e grupos avaliados. Por fim, conduzir testes de robustez, considerando janelas temporais alternativas e diferentes grupos de comparação, para verificar a estabilidade dos resultados e reforçar a confiabilidade das conclusões obtidas.

Validade empírica e limitações:

Para fortalecer a validade do desenho, serão examinadas tendências prévias dos grupos tratado e controle, bem como a sensibilidade das estimativas a diferentes critérios de pareamento municipal (CALLAWAY; SANT'ANNA, 2021). Reconhece-se, contudo, que a comparação pode ser afetada por choques simultâneos não observados, como oscilações no mercado de commodities e mudanças regulatórias estaduais (AUTY, 1993). Para mitigar esse risco, o estudo combinará especificações com efeitos fixos, controles socioeconômicos adicionais e análises de placebo temporal. Também serão discutidas limitações de qualidade dos dados administrativos, especialmente em rubricas fiscais com possível heterogeneidade de classificação entre municípios (TESOURO NACIONAL, 2025).

Resultados parciais e discussão

A etapa inicial de exploração de dados aponta alterações relevantes na dinâmica econômica local e na composição de gastos públicos no pós-desastre, em linha com achados recentes da literatura sobre saúde coletiva e risco socioambiental (FREITAS et al., 2019; OLIVEIRA; ROHLFS; GARCIA, 2019). Há indícios preliminares de aumento da pressão fiscal em áreas de saúde e gestão ambiental, com padrões distintos entre Mariana e Brumadinho. Esses

resultados sugerem que choques socioambientais podem produzir trajetórias de recuperação assimétricas, dependendo da base produtiva e da capacidade administrativa local (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; ANA, 2022). Busca-se mapear efeitos adicionais sobre desigualdades intraurbanas persistentes, com foco em justiça territorial e planejamento público local estratégico. Observa-se, ainda, que parte da recuperação de variáveis agregadas de atividade pode coexistir com fragilidades distributivas e persistência de vulnerabilidades sociais em territórios diretamente afetados. Esse descompasso reforça a necessidade de avaliar não apenas o retorno de indicadores macroeconômicos, mas também a qualidade e a capilaridade das políticas públicas implementadas após os rompimentos.

Entretanto as contribuições esperadas são o oferecimento de evidências comparativas para o debate sobre economia dos desastres no Brasil; apoiar formulação de políticas de reparação com foco territorial; contribuir para o desenho de mecanismos preventivos de governança de risco em municípios minero-dependentes; articular dimensões econômicas, sociais e institucionais em um quadro analítico integrado.

Do ponto de vista aplicado, os resultados da pesquisa podem apoiar três frentes de ação. A primeira é o aprimoramento de protocolos preventivos de fiscalização, com integração entre órgãos ambientais, defesa civil e planejamento urbano municipal (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020). A segunda é o fortalecimento da gestão fiscal do pós-desastre, com critérios transparentes para alocação de recursos extraordinários em saúde, saneamento, recuperação ambiental e proteção social (TESOURO NACIONAL, 2025). A terceira frente envolve políticas de diversificação econômica, reduzindo a exposição de municípios a ciclos de expansão e retração da mineração (AUTY, 1993). Em termos institucionais, a comparação entre Mariana e Brumadinho pode subsidiar diretrizes para pactos federativos de resposta rápida, incluindo indicadores de monitoramento e mecanismos de prestação de contas para elevar a efetividade das ações de reparação (ANM, 2024).

Referências bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *Relatório de Segurança de Barragens 2021/2022*. Brasília: ANA, 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). *Relatório Anual de Segurança de Barragens de Mineração 2024*. Brasília: ANM, 2024.

ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton: Princeton University Press, 2009.

ARMADA, Charles Alexandre Souza. *Os desastres ambientais de Mariana e Brumadinho em face ao estado socioambiental brasileiro*. Territorium: Revista Internacional de Riscos, v. 28, n.

1, 2021.

AUTY, Richard M. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge, 1993.

BRASIL. *Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010*. Institui a Política Nacional de Segurança de Barragens.

BRASIL. *Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020*. Altera a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010).

BUNKER, Stephen G. *Underdeveloping the Amazon: Extraction, Unequal Exchange, and the Failure of the Modern State*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

CALLAWAY, Brantly; SANT'ANNA, Pedro H. C. Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021.

FREITAS, Carlos Machado de et al. Da Samarco em Mariana à Vale em Brumadinho: desastres em barragens de mineração e saúde coletiva. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 5, e00052519, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Cidades e Estados: bases municipais*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiana (org.). *Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição*. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *DATASUS: Informações de Saúde (TABNET)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

OLIVEIRA, Sávio Ribeiro de; ROHLFS, Daniela Buosi; GARCIA, Leila Posenato. *O desastre de Brumadinho e a atuação da Vigilância em Saúde*. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 28, n. 1, e20190425, 2019.

TESOURO NACIONAL. *SICONFI/FINBRA – Finanças do Brasil: dados contábeis e fiscais dos municípios*. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2025.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.